

Clase 268 — Análisis de hardware: UART, JTAG y SPI

Parte: **13 — Seguridad móvil, IoT e inalámbrica** · Fuente: *Practical IoT Hacking* (Chantzis et al.) y *The Hardware Hacking Handbook* (Woudenberg, O'Flynn) 🕒 Duración estimada: **150 min** · Nivel: **Experto**

🎯 Objetivo

Acceder al nivel más bajo de un dispositivo embebido a través de sus interfaces de depuración físicas: UART para obtener una consola serie, JTAG/SWD para control del procesador y volcado de memoria, y SPI para leer/escribir el chip de flash directamente. El alumno aprenderá a identificar puntos de prueba en una PCB, conectar un adaptador, y extraer firmware o consolas root del hardware propio.

⚠️ **Nota ética y de seguridad:** trabaja solo con dispositivos de tu propiedad. Manipular electrónica implica riesgo de dañar el equipo o de descarga; respeta voltajes (3.3 V típico) y nunca alimentes pines a ciegas.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

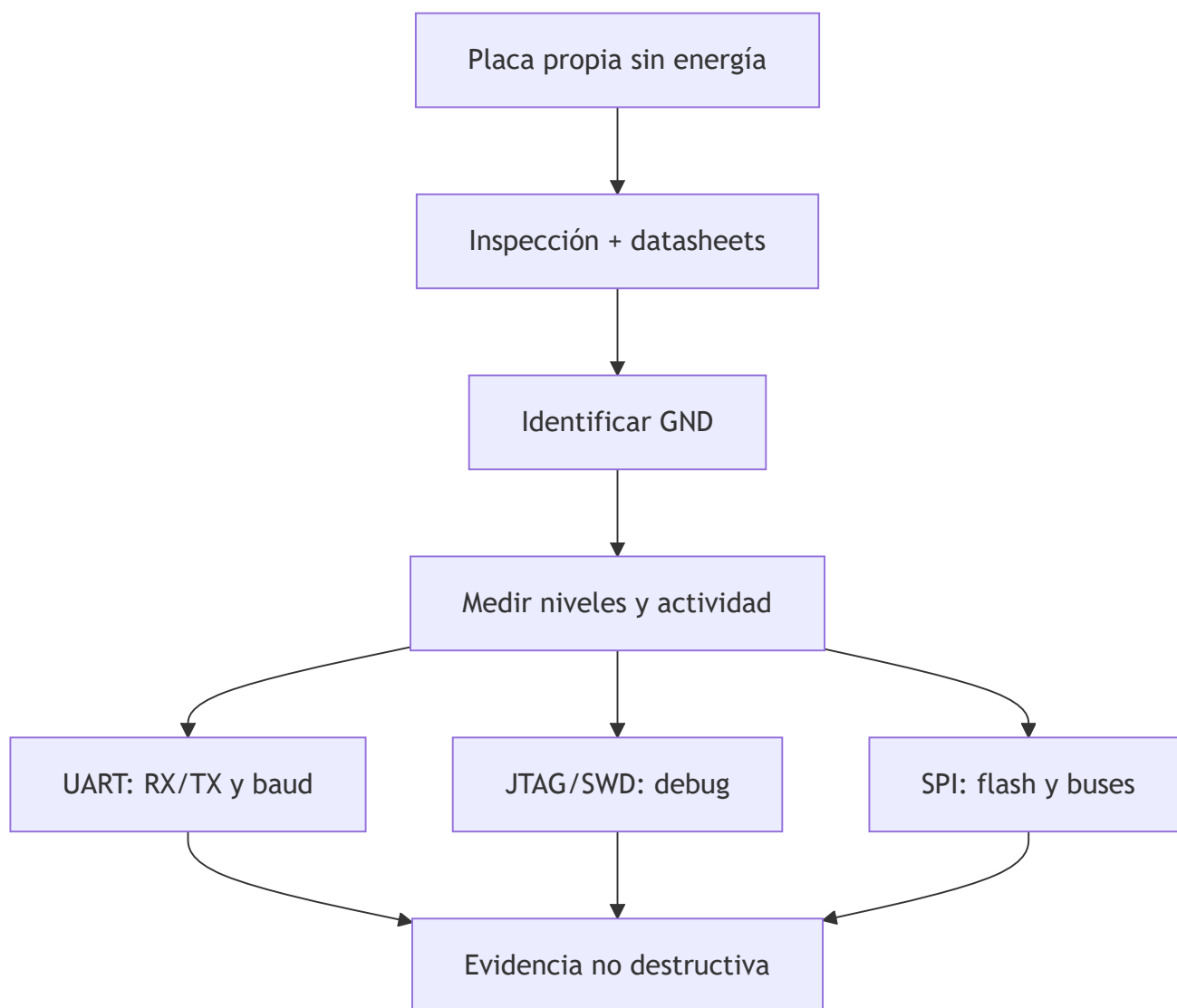
- 1. **Identificar** interfaces UART, JTAG/SWD y SPI en una placa por inspección y medición.
- 2. **Conectar** un adaptador USB-serie/lógico y obtener una consola UART.
- 3. **Usar** JTAG/SWD con OpenOCD para detener el CPU y volcar memoria.
- 4. **Leer** un chip de flash SPI con un programador (CH341A/Bus Pirate/flashrom).
- 5. **Interpretar** señales con un analizador lógico para identificar protocolos.
- 6. **Extraer** firmware o credenciales aprovechando el acceso físico.

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Seguridad eléctrica y voltajes	Evita dañar el equipo y a ti mismo
2	Identificación de puertos en PCB	Localiza los puntos de acceso
3	UART: consola serie	Suele dar shell/logs de arranque
4	Analizador lógico	Descubre pinout y protocolo
5	JTAG/SWD con OpenOCD	Control total del procesador
6	SPI y volcado de flash	Extrae el firmware completo
7	Contramedidas del fabricante	Fusibles, deshabilitar JTAG

Antes de comunicar, medir voltaje y tierra

UART, JTAG/SWD y SPI cumplen funciones diferentes. UART es una consola serie asíncrona; JTAG/SWD ofrece depuración y prueba del chip; SPI conecta periféricos, con frecuencia flash. Encontrar pines no autoriza aplicar 5 V ni conectar líneas al azar: un error de nivel, orientación o alimentación puede destruir el dispositivo o el adaptador.



La primera práctica es pasiva: fotografías, continuidad con el equipo apagado y analizador lógico de alta impedancia. En UART se comparte tierra, se confirma nivel —a menudo 3,3 V o 1,8 V— y se escucha TX antes de transmitir. Una consola de boot con shell privilegiada es una decisión de producto; se documenta acceso físico, estado y datos expuestos.

En JTAG/SWD, deshabilitar depuración en producción puede ser apropiado, pero debe conservarse una ruta segura de fabricación y recuperación. Los fusibles son potencialmente irreversibles y nunca se prueban en el laboratorio sin diseño del fabricante. Leer SPI con pinza puede fallar por contención con el resto de la placa; se empieza sin escribir y se hacen varias lecturas comparadas por hash.

Caso razonado: volcado diferente cada vez

Tres lecturas de flash producen hashes distintos. Antes de analizar «firmware cambiante», el alumno revisa alimentación, contacto y contención del bus. Solo cuando las lecturas coinciden se acepta una imagen. La reproducibilidad eléctrica precede a la interpretación.

Glosario operativo

Término	Definición útil
UART	Enlace serie asíncrono con RX/TX y referencia común.
JTAG/SWD	Interfaces de depuración y prueba de circuitos.
SPI	Bus síncrono usado por memorias y periféricos.
Nivel lógico	Tensión que representa estados digitales; no asumir 5 V.
Contención	Dos dispositivos conducen una línea de manera incompatible.

Criterio de dominio

Hay dominio cuando el alumno identifica una interfaz sin dañar la placa, documenta niveles y pinout, obtiene lecturas repetibles en modo no destructivo y explica cómo reducir acceso de producción manteniendo recuperación.

Definiciones y características

- **UART:** comunicación serie asíncrona (TX, RX, GND, VCC) usada para consolas de depuración. Característica: a menudo expone un shell root sin autenticación.
- **JTAG/SWD:** interfaz de depuración que controla el procesador (leer/escribir registros y memoria). Característica: permite volcar RAM/flash y saltar protecciones.
- **SPI:** bus serie síncrono (MOSI, MISO, CLK, CS) que conecta el CPU al chip de flash. Característica: se puede leer el flash directamente con un programador.
- **Analizador lógico:** dispositivo que captura señales digitales para decodificar protocolos. Característica: identifica baud rate y pinout desconocidos.
- **OpenOCD:** software que habla JTAG/SWD con adaptadores para depuración y volcado. Característica: soporta multitud de targets ARM/MIPS.
- **flashrom:** utilidad para leer/escribir chips de flash SPI. Característica: soporta muchos programadores (CH341A, Bus Pirate).

Herramientas y preparación

- **Adaptador USB-UART** (FTDI/CP2102), **multímetro**, **analizador lógico** (Saleae/clon), **programador SPI** (CH341A) o **Bus Pirate**, **JTAG/SWD** (J-Link, FT2232, ST-Link).
- Cables Dupont, pinza de test (SOIC clip) para leer flash sin desoldar.

```
# UART: abrir consola serie
screen /dev/ttyUSB0 115200          # o: picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0

# JTAG/SWD con OpenOCD
openocd -f interface/jlink.cfg -f target/<soc>.cfg
# luego, en telnet 4444: halt ; dump_image dump.bin 0x0 0x100000

# SPI: leer el chip de flash
flashrom -p ch341a_spi -r flash_dump.bin
```

Laboratorio guiado

1. **Inspecciona la PCB** de un dispositivo propio: busca cabeceras de 4 pines (UART) y de 2x5/10 pines (JTAG), y el chip de flash (SOIC-8).
2. **Identifica el pinout UART:** con el multímetro localiza GND (continuidad al plano de tierra), VCC (~3.3 V), y usa el analizador lógico para hallar TX (actividad al arrancar) y el baud rate.
3. **Conecta el adaptador UART** (TX↔RX cruzados, GND común, sin conectar VCC si el equipo se auto-alimenta) y abre la consola con `screen`.
4. **Captura el arranque:** observa los logs de U-Boot; intenta interrumpirlo para entrar a su consola.
5. **Busca shell:** al terminar el arranque, comprueba si hay una consola root sin contraseña.
6. **JTAG/SWD:** conecta el adaptador, lanza OpenOCD, `halt` el CPU y `dump_image` de la flash/RAM.
7. **SPI directo:** con la pinza SOIC sobre el chip de flash, vuelca su contenido con `flashrom` y analízalo con binwalk (clase 267).
8. **Documenta** pinout, comandos y hallazgos.

Ejercicios

1. Identifica y etiqueta el pinout UART de una placa propia usando multímetro y analizador lógico.
2. Captura y guarda el log de arranque completo por UART.
3. Interrumpe U-Boot y lista sus variables de entorno.
4. Vuelca el flash SPI con flashrom y verifica su tamaño esperado.
5. Con OpenOCD, detén el CPU y lee una región de memoria.
6. Compara el firmware obtenido por SPI con la descarga oficial (si existe).

Reto verificable

Obtén evidencia de un dispositivo de laboratorio por dos observaciones no destructivas —por ejemplo, log UART y dos lecturas SPI coincidentes—. **Criterio de aceptación:** documentas pinout, niveles, configuración, hashes repetibles y límites; no modificas flash ni exiges obtener privilegios como condición de éxito.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Consola serie muestra basura	Baud rate incorrecto; prueba 9600/57600/115200
No hay salida por UART	TX/RX invertidos o pin equivocado; cruza TX↔RX y reidentifica
Dispositivo se reinicia al conectar	Alimentaste VCC indebidamente; no conectes VCC si se auto-alimenta
OpenOCD no detecta el target	Archivo de config equivocado o JTAG deshabilitado por fusible
flashrom no reconoce el chip	Mal contacto de la pinza o chip no soportado; especifica <code>-c</code> manualmente

? Preguntas frecuentes

? **¿Cómo sé qué pin es UART sin documentación?** Mide con multímetro (GND por continuidad, VCC ~3.3 V estable) y con el analizador lógico observa qué pin tiene ráfagas de datos al encender: ese es TX.

? **¿Puedo dañar el dispositivo?** Sí, si aplicas voltaje incorrecto o cortocircuitas pines. Trabaja a 3.3 V, verifica antes de conectar VCC y usa un adaptador con el mismo nivel lógico.

? **¿Por qué usar SPI si ya tengo UART?** UART puede no dar shell o exponer solo parte del sistema; leer el flash por SPI extrae la imagen completa aunque el software lo impida.

🔗 Referencias

- *The Hardware Hacking Handbook* — Jasper van Woudenberg, Colin O'Flynn (No Starch Press).
- OpenOCD: <https://openocd.org/> · flashrom: <https://www.flashrom.org/>
- *Practical IoT Hacking*, caps. de hardware — Chantzis et al.
- JTAGulator (identificación de pinout): <http://www.grandideastudio.com/jtagulator/>

📄 Material descargable

- 📄 [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
- 🖥 [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

⬅ Clase anterior

[Clase 267 — Hacking de firmware](#)

➡ Siguiente clase

[Clase 269 — Radio definida por software \(SDR\)](#)